

Lineare Gleichungssysteme in 3 und mehr Variablen

Ein System von Gleichungen mit der Form

$$\begin{array}{l} \text{I: } a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ \text{II: } a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ \text{III: } a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{array}$$

a_{mn} m Zeilen
 n Spalten

mit $a_{ij}, b_i \in \mathbb{R}$, wobei x, y und z nur linear (1. Potenz) vorkommt, werden als **lineares Gleichungssystem in 3 Variablen** bezeichnet.

Zum Lösen dieser Gleichungssystemen werden dieselben Methoden wie beim Lösen der Gleichungssysteme mit zwei Variablen verwendet.

Fallweise werden die Methoden auch kombiniert eingesetzt.

a) Lösung mit der Additionsmethode:

B1 Berechne das folgende Gleichungssystem mit dem Additionsverfahren:

$$\begin{array}{lcl} \text{I:} & 4x + 5y - z & = 11 \\ \text{II:} & 2x + 3y + 2z & = 14 \quad | \cdot (-2) \\ \text{III:} & x - y + 3z & = 8 \quad | \cdot (-2) \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{I} - 2\text{II:} & -y - 5z & = -17 \quad | \cdot (5) \\ \text{II} - 2\text{III:} & 5y - 4z & = -2 \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{lcl} \text{I} - 2\text{II:} \\ \text{II} - 2\text{III:} \end{array}} \right\} +$$

*Durch zweimaliges Anwenden des Additionsverfahrens wird **eine** Variable eliminiert.*

$$-29z = -87 \quad \rightarrow \quad z = 3$$

$$-y - 5 \cdot 3 = -17 \quad \rightarrow \quad y = 2$$

$$x - 2 + 3 \cdot 3 = 8 \quad \rightarrow \quad x = 1 \quad \rightarrow \quad L = \{(1, 2, 3)\}$$

B2

$$\begin{array}{lcl} \text{I:} & 6a + 8b + 5c & = 5 \\ \text{II:} & 9a - 6b + 15c & = 4,5 \\ \text{III:} & 12a + 4b - 10c & = 3 \end{array}$$

$$\rightarrow L = \left\{ \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5} \right) \right\}$$

B3

$$\begin{array}{lcl} \text{I:} & 2x - 5y + 3z & = 16 \\ \text{II:} & x - 3y + 2z & = -9 \\ \text{III:} & y + z & = 2 \end{array}$$

$$\rightarrow L = \{(77, 18, -16)\}$$

b) Lösung mit der Determinantenmethode:

B4 Berechne das folgende Gleichungssystem mit der Determinantenmethode.

$$\text{I: } 4x + 5y - z = 11$$

$$\text{II: } 2x + 3y + 2z = 14$$

$$\text{III: } x - y + 3z = 8$$

$$\text{I: } a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1$$

$$\text{II: } a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2$$

$$\text{III: } a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3$$

Darstellung des Gleichungssystems in Matrixschreibweise:

$$\begin{pmatrix} 4 & 5 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 14 \\ 8 \end{pmatrix}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}}_{A \text{ Koeffizientenmatrix}} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

A Koeffizientenmatrix

Berechnung der Determinante:

Als Determinante einer (3 ; 3) -Matrix ($D = \det(A)$) bezeichnet man die Zahl, die sich aus $a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} + a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32} - a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31} - a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32} - a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33}$ ergibt.

$$D = \det(A) = \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{array} \\ \begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \\ \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \\ \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \end{array} \end{array}$$

– Nebendiagonale + Hauptdiagonale

Summe der Produkte aus
den Hauptdiagonalen
minus
Summe der Produkte aus
den Nebendiagonalen.

$$D = \begin{vmatrix} 4 & 5 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 4 \cdot 3 \cdot 3 + 5 \cdot 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 \cdot (-1) - [(-1) \cdot 3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 \cdot (-1) + 5 \cdot 2 \cdot 3] = 29$$

Ist die Determinante der Koeffizientenmatrix ungleich 0, so hat das Gleichungssystem eine eindeutige Lösung.

$$x = \frac{D_x}{D}$$

$$y = \frac{D_y}{D}$$

$$z = \frac{D_z}{D}$$

mit

$$D_x = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$D_y = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{12} & b_2 & a_{23} \\ a_{13} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$D_z = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{12} & a_{22} & b_2 \\ a_{13} & a_{23} & b_3 \end{vmatrix}$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 11 & 5 & -1 \\ 14 & 3 & 2 \\ 8 & -1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$D_x = 29$$

$$\rightarrow x = \frac{29}{29} = 1$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 4 & 11 & -1 \\ 2 & 14 & 2 \\ 1 & 8 & 3 \end{vmatrix}$$

$$D_y = 58$$

$$\rightarrow y = \frac{58}{29} = 2$$

$$D_z = \begin{vmatrix} 4 & 5 & 11 \\ 2 & 3 & 14 \\ 1 & -1 & 8 \end{vmatrix}$$

$$D_z = 87$$

$$\rightarrow z = \frac{87}{29} = 3$$

$$\rightarrow L = \{(1; 2; 3)\}$$

c) Gleichungssysteme mit mehr als 3 Variablen:

B5 Löse das Gleichungssystem:

$$\begin{array}{ll}
 \text{I:} & 3u + v = -1 \\
 \text{II:} & 4u + 3w - x = 7 \\
 \text{III:} & 3v + y = 9 \\
 \text{IV:} & v - 2w - y = -7 \\
 \text{V:} & w + x - y = -2
 \end{array}
 \quad \rightarrow \quad v = -3u - 1 \quad \text{in III und IV einsetzen}$$

$$\begin{array}{ll}
 \text{II:} & 4u + 3w - x = 7 \\
 \text{III:} & 3(-3u - 1) + y = 9 \\
 \text{IV:} & (-3u - 1) - 2w - y = -7 \\
 \text{V:} & w + x - y = -2
 \end{array}
 \quad \text{ordnen}$$

$$\begin{array}{ll}
 \text{II:} & 4u + 3w - x = 7 \\
 \text{III:} & -9u + y = 12 \\
 \text{IV:} & -3u - 2w - y = -6 \\
 \text{V:} & w + x - y = -2
 \end{array}
 \quad \text{Additionsverfahren x eliminieren.}$$

$$\begin{array}{ll}
 \text{II/V:} & 4u + 4w - y = 5 \\
 \text{III:} & -9u + y = 12 \\
 \text{IV:} & -3u - 2w - y = -6 \quad | \cdot 2
 \end{array}
 \quad \text{Additionsverfahren w eliminieren.}$$

$$\begin{array}{ll}
 \text{II} + 2 \cdot \text{IV:} & -2u - 3y = -7 \\
 \text{III:} & -9u + y = 12 \quad | \cdot 3
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 -29u = 29 & \rightarrow u = -1 \\
 y = 12 + 9u & \rightarrow y = 3 \\
 -3u - 2w - y = -6 & \rightarrow w = 3 \\
 v = -3u - 1 & \rightarrow v = 2 \\
 4u + 3w - x = 7 & \rightarrow x = -2
 \end{array}$$

d) Anwendungen:

B6 Gib eine Formel für $v > 0$ an, wobei nur c bekannt ist.

$$\text{I: } f_1 = f \cdot \left(1 - \frac{v}{c}\right)$$

$$\text{II: } f_2 = f \cdot \frac{c}{c+v}$$

$$\text{III: } \frac{f_2}{f_1} = \frac{4}{3} \quad \rightarrow \quad f_2 = \frac{4}{3} f_1 \quad \text{in II einsetzen}$$

$$\text{I: } f_1 = f \cdot \left(1 - \frac{v}{c}\right)$$

$$\text{II: } \frac{4}{3} f_1 = f \cdot \frac{c}{c+v} \quad \rightarrow \quad f_1 = \frac{3}{4} f \cdot \frac{c}{c+v} \quad \text{mit I gleichsetzen}$$

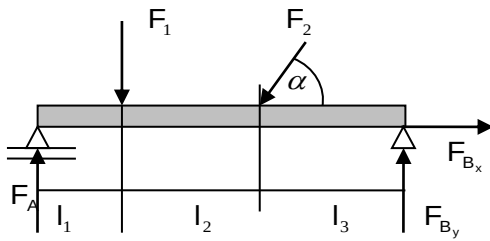
$$\underline{f \cdot \left(1 - \frac{v}{c}\right) = \frac{3}{4} f \cdot \frac{c}{c+v}}$$

$$4 \frac{c-v}{c} = 3 \frac{c}{c+v}$$

$$4(c^2 - v^2) = 3c^2$$

$$v^2 = \frac{c^2}{4} \quad \rightarrow \quad v = \frac{c}{2}$$

- B7** An einem Stützträger wirken die Kräfte $F_1 = 300\text{N}$ und $F_2 = 250\text{N}$. Berechne die Auflagerkräfte F_A und F_B . In welche Richtung wirkt F_B ?
 Weiter sind gegeben: $\alpha = 40^\circ$, $l_1 = 0,7\text{m}$, $l_2 = 0,4\text{m}$ und $l_3 = 0,3\text{m}$



$$F_{2x} = F_2 \cdot \cos \alpha$$

$$F_{2y} = F_2 \cdot \sin \alpha$$

$$\sum F_x = 0 \quad F_{Bx} - F_{2x} = 0 \quad \rightarrow \quad F_{Bx} = 191,5 \text{ N}$$

$$\sum M_B = 0 \quad F_{2y} \cdot l_3 + F_1 \cdot (l_2 + l_3) - F_A \cdot (l_1 + l_2 + l_3) = 0$$

$$160,7 \cdot 0,3 + 300 \cdot 0,7 = F_A \cdot 1,4 \quad \rightarrow \quad F_A = 184,4 \text{ N}$$

$$\sum F_y = 0 \quad F_A + F_{By} - F_1 - F_{2y} = 0$$

$$F_{By} = F_1 + F_{2y} - F_A \quad \rightarrow \quad F_{By} = 276,3 \text{ N}$$

$$F_B = \sqrt{F_{Bx}^2 + F_{By}^2} \quad \rightarrow \quad F_B = 336 \text{ N}$$

$$\tan \alpha = \frac{F_{By}}{F_{Bx}} \quad \rightarrow \quad \alpha = 55,27^\circ$$

B8 Berechne die Stromstärke des folgenden Schaltkreises.

geg.: $U_0 = 24 \text{ V}$

$$R_1 = 160 \, \Omega$$

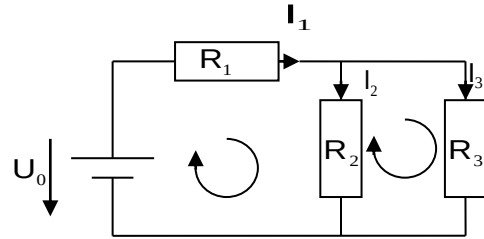
$$R_2 = 400 \, \Omega$$

$$R_3 = 100 \, \Omega$$

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$U_0 = I_1 \cdot R_1 + I_2 \cdot R_2$$

$$0 = I_3 \cdot R_3 - I_2 \cdot R_2$$



$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 160 & 400 & 0 \\ 0 & 400 & -100 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 24 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$D = \det(A) = -120000$$

$$A_x = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 24 & 400 & 0 \\ 0 & 400 & -100 \end{pmatrix}$$

$$D_x = \det(A_x) = -12000$$

$$A_y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 160 & 24 & 0 \\ 0 & 0 & -100 \end{pmatrix}$$

$$D_y = \det(A_y) = -2400$$

$$A_z = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 160 & 400 & 24 \\ 0 & 400 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D_z = \det(A_z) = -9600$$

$$I_1 = \frac{D_x}{D} = 0,1 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{D_y}{D} = 0,02 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{D_z}{D} = 0,08 \text{ A}$$

B9 Berechne die Stromstärken des folgenden Stromkreises.

geg.: $U_0 = 12,91 \text{ kV}$

$$R_1 = 500 \, \Omega$$

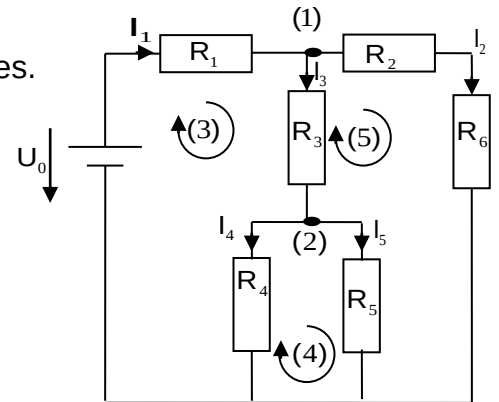
$$R_2 = 2800 \, \Omega$$

$$R_3 = 1500 \, \Omega$$

$$R_4 = 600 \, \Omega$$

$$R_5 = 1000 \, \Omega$$

$$R_6 = 3600 \, \Omega$$



Enthält ein Gleichungssystem mehr als 3 Variable, muss dieses zuerst auf 3 Variable reduziert werden (Einsetz- oder Gleichsetzungsverfahren).

Knotenregel: I $I_1 = I_2 + I_3$

II $I_3 = I_4 + I_5$

Maschenregel: III $U_0 = I_1 \cdot R_1 + I_3 \cdot R_3 + I_4 \cdot R_4$

IV $I_4 \cdot R_4 = I_5 \cdot R_5 \quad \rightarrow \quad I_5 = \frac{I_4 \cdot R_4}{R_5}$

V $0 = I_2(R_2 + R_6) - I_3 \cdot R_3 - I_5 \cdot R_5$

IV in V einsetzen

$$0 = I_2(R_2 + R_6) - I_3 \cdot R_3 - I_4 \cdot R_4$$

I in III einsetzen und ordnen

$$U_0 = I_2 \cdot R_1 + I_3 \cdot (R_1 + R_3) + I_4 \cdot R_4$$

IV in II einsetzen und ordnen

$$0 = 0 - I_3 + I_4 \left(1 + \frac{R_4}{R_5} \right)$$

Gleichungen, wenn möglich, kürzen!

$$\begin{pmatrix} 64 & -15 & -6 \\ 5 & 20 & 6 \\ 0 & -1 & 1,6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_2 \\ I_3 \\ I_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 129,10 \\ 0 \end{pmatrix} \quad D = \det(A) = 2582$$

$$A(I_2) = \begin{pmatrix} 0 & -15 & -6 \\ 129,1 & 20 & 6 \\ 0 & -1 & 1,6 \end{pmatrix}$$

$$D(I_2) = 3873$$

$$A(I_3) = \begin{pmatrix} 64 & 0 & -6 \\ 5 & 129,1 & 6 \\ 0 & 0 & 1,6 \end{pmatrix}$$

$$D(I_3) = 13219,84$$

$$A(I_4) = \begin{pmatrix} 64 & -15 & 0 \\ 5 & 20 & 129,1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D(I_4) = 8262,4$$

$$I_2 = \frac{D(I_2)}{D} = 1,5 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{D(I_3)}{D} = 5,12 \text{ A}$$

$$I_4 = \frac{D(I_4)}{D} = 3,2 \text{ A}$$

$$I_5 = \frac{I_4 \cdot R_4}{R_5} = \frac{3,2 \cdot 600}{1000}$$

$$I_5 = 1,92 \text{ A}$$

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$I_1 = 6,62 \text{ A}$$

B10 Gegeben ist ein Dreieck ABC $[A(-7/1); B(8/4); C(5/7)]$.

- a) Stelle die Geradengleichungen auf, auf denen die Seiten des Dreiecks liegen.
b) Bestimme die Koordinaten des Umkreismittelpunktes.

$$y = k \cdot x + d$$

$$g(A,B): 1 = k \cdot (-7) + d$$

$$4 = k \cdot 8 + d \rightarrow k = \frac{1}{5} \rightarrow 1 = \frac{1}{5} \cdot (-7) + d \rightarrow d = \frac{12}{5}$$

$$\rightarrow c: y = \frac{1}{5}x + \frac{12}{5}$$

$$g(A,C): 1 = k \cdot (-7) + d$$

$$7 = k \cdot 5 + d \rightarrow k = \frac{1}{2} \rightarrow 1 = \frac{1}{2} \cdot (-7) + d \rightarrow d = \frac{9}{2}$$

$$\rightarrow b: y = \frac{1}{2}x + \frac{9}{2}$$

$$g(B,C): 4 = k \cdot 8 + d$$

$$7 = k \cdot 5 + d \rightarrow k = -1 \rightarrow 4 = -1 \cdot 8 + d \rightarrow d = 12$$

$$\rightarrow a: y = -x + 12$$

Die Seitensymmetralen m_a , m_b , m_c sind jene Normalen, die eine Seite halbieren. Der Schnittpunkt der drei Seitensymmetralen ergibt den Umkreismittelpunkt U mit dem Radius r.

Mittelpunkt $M_a(x_a/x_a)$ der Seite a:

$$x_a = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{13}{2} \quad y_a = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{11}{2} \rightarrow M_a\left(\frac{13}{2} / \frac{11}{2}\right)$$

Mittelpunkt $M_b(x_b/x_b)$ der Seite b:

$$x_b = \frac{x_A + x_C}{2} = -1 \quad y_b = \frac{y_A + y_C}{2} = 4 \rightarrow M_b(-1/4)$$

Steigung einer Normalen: $k_n = -\frac{1}{k}$

$$\begin{aligned} m_a : y &= -\frac{1}{k_a} x + d & \rightarrow & \quad \frac{11}{2} = 1 \cdot \frac{13}{2} + d & \rightarrow & \quad d = -1 \\ & & \rightarrow & \quad m_a : y = x - 1 & & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m_b : y &= -\frac{1}{k_b} x + d & \rightarrow & \quad 4 = -2 \cdot (-1) + d & \rightarrow & \quad d = 2 \\ & & \rightarrow & \quad m_b : y = -2x + 2 & & \end{aligned}$$

Umkreismittelpunkt: $m_a \cap m_b$:

$$x - 1 = -2x + 2 \qquad x = 1 \qquad y(1) = 0 \qquad \rightarrow \quad U(1/0)$$

Umkreisradius:

$$r = \sqrt{(x_U - x_A)^2 + (y_U - y_A)^2} = \sqrt{(1 + 7)^2 + (0 - 1)^2} \rightarrow r = \sqrt{65}$$

HÜ: 7.32
7.34